# STAT. SPACIALE

## Chap 1

→ ét structure spatiale des obs et quantifier force interactions spatiale

**Pk intégrer stat. spat. en stat ?**

→ on suppose $Y_i \perp Y_j$ MAIS FAUX + biais var. omise (var spatiale)

→ la localisation influence les valeurs obs.

→ ex : Prix immo, criminalité, chômage.

**1er loi de Tobler :** "tout est lié à tout le reste, mais les choses proche sont ⊕ liées que les choses éloignées. ($cov(Y_i, Y_j) \downarrow$ quand distance ↗)

Si on ignore cela : biais estim, mauvaise interpret ...

Ex : 2 communes chomage n'est pas indep.

---

## Chap 2 : Types données spatiales (3)

- **ponctuelles** : obs. associé à une position précise (ex : accident, maisons ...) (on look localisat°)
  ↳ coordonné (x, y)

ex : Maladie cancer apparition lieu

→ compare distrib. localisation (des obs) à une distrib aléatoire. — comparaison avec distrib aléatoire — relation distance

- **surfaciques** : obs associé à une zone géo (ex : commune, dep, reg, PIB, chomage 8%)
  ↳ possède de valeur agrégé ↳ (on look valeur prise obs sur un territoire déterminé)
  ↳ Problm : résultat dépend taille, forme, def zone ⇒ Problm MAUP + notion voisinage → méthodes géostatistique relation distance

- **continues** : Variable définie en tout point dans l'espace (on look valeur obs)
  ↳ on observe seulement certains points et on interpole (ex : température, pollution, altitude) méthodes : indices autocorrélation relation distance

LE TROMBINOSCOPE
L'information professionnelle du monde politique

## Chap 3 : La carte comme outil statistique

↳ • sert à explorer données
• detecter structures spatiales et interrelations
• communiquer des résultats (compromis.)

Types cartes : • Choroplèthe : carte avec couleurs par zone
Ex : chôm. par dep, rev. médian
⚠ pas une valeur absolue (nbre chôm X → tx de chôm ↓)

• à symbole proportionnels (carré, cercle) : la taille dépend de la valeur
Ex : Pop villes

• de densité : Represente une intensité spatiale
Ex : densité pop (densité = $\frac{Pop}{surface}$)

## Chap 4 : Problème du MAUP (Modifiable Areal Unit Problem / Problème des unités spatiales modifiables)

Def : les résultats stat dépendent du choix des zones géographique

1) effet d'échelle
↳ Résultat change selon niveau agrég
Ex : commune → dep → régions (33)
(la corr peut changer)

2) Effet de zonage
à niveau d'échelle mais découpage ≠ pour un
2 découp ≠ ⇒ 2 résultats ≠ (pourcentage electorale par dep, partie politique, parti elu)
ex : Gerrymandering : faire des zones telles que dans la majorité des 4 zones la partie adversaire soit majoritaire

→ sol : convexe : impartial, unique (Insee, 1 km, 200 km) (Zonage dépend échelle aussi)
↳ Problème : secret stat. concerne moins 1 habitant → rectangle ou Winsorisation

Winsorisat° : méth. stat réduire influence valeurs extrême
→ remplacer val. extr. par valeurs seuil au lieu de supp (2 seuils)

Lissage spatial : estim point en effectuant moyenne pondéré valeur voisine

MAUP → biais en dépense, conclusions trompeuses
↳ corrélations
↳ régressions

# Chap 5 : Autocorrélation spatiale

↳ $\neq$ $cov(Y_i, Y_j) \neq 0$ => dépendance spatiale → données surfaciques → voisin => m̂ frontière

<u>Def</u> : autocor spatiale mesure corrélation entre valeurs d'une variable dans des lieux proches de l'espace.

Indique si les obs proches sont similaires / diff / indep → valeur distrib aléatoirement dans espace

Autocor > 0 / < 0 / = 0

↳ Ex : quartiers riche/proches quartiers riche (cluster homogène)

Def : cov tout - d'une Var avec soi-même du fait de la localisat° des glob stat°

↳ Ex : Zone riche entourée, Zone pauvres (alternance spatiale)

<u>Pk</u> mesurer autocorrélations spaciales : - detect structure spat.
- Verif hypothèse indépendance, - identifier cluster spatiaux

Dep statiale repose sur la def de ses voisins : $W = (w_{i,j})$ (matrice poids spatiaux)
↳ relation entre i et j
1 si proche
0 sinon

→ normalisation W : sinon valeur dépend nbre voisin

2 critères : Proximité spatiale et ressemblance valeur obs

High-High : élevé / Low-Low : Zones faible productive faible

DIAGRAMME MORAN : mesure autocor. spatiale (= I)

si zone similaire $(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})$ contribue à ↑ I sinon ↓ I.

$H_0$ : $I_w = 0$ (pas d'autocor spatiale) | $H_1$ : $I_w \neq 0$

↳ limites : on suppose autocor spat. soit la m̂ dans tout l'espace (en plus, il y a beaucoup d'obs.)
indic global. (Hyp de stationnarité)

Intérêt indic local : detecter regroupement significatif de valeur identique autour d'une localisat°

Repérer zones de Non-stationnarité spatiale qui suivent pas le processus global.

↳ LISA (Local indicator of Spatial Association) → Ii de Moran local.